

MREAL for Developer

TOP >チュートリアル >Unity版(MRP2025)



TUTORIAL

Native版(MRP2025) [Unity版\(MRP2025\)](#)

Unreal Engine5.2版(MRP2025)

Unreal Engine5.3版(MRP2025)

Native版(MRP2024) [Unity版\(MRP2024\)](#)

[Unreal Engine5.1版\(MRP2024\)](#)

1. ガイドライン

本ガイドラインは、キヤノンMRシステム「MREAL」に対応するアプリケーション開発を行う方を対象としたガイドラインです。

当該のアプリケーションを利用する方にとって適切な開発をしていただくための推奨事項です。

本ガイドラインに準拠する/しないにかかわらず、お客様が開発したアプリケーションにて発生したトラブルについて、キヤノンは一切の責任を負いません。

MREAL for Developer

EAL)

MREALに対応するアプリケーション（以下、アプリケーション）

MREAL用ディスプレイ（以下、MREAL Display）

1.2. アプリケーションについて

MREALを快適、かつ安全にご利用いただくために、以下の条件を満たすことを推奨します。

1.2.1. OpenXR準拠

MREALはOpenXRに準拠しています。OpenXRの仕様に沿ってアプリケーションを作成してください。

1.2.2. フレームレート(FPS)について

MREAL for Developer

アプリケーションを実行するPC環境により、60FPSを下回る場合があります。アプリケーションを60FPSで動作させるためには以下の対応をご検討ください。

CPUまたはGPUをアップグレードする。

最新のGPUドライバを適用する。

CGのポリゴン数を減らす等により、アプリケーションを軽量化する。

1.2.3. 光過敏性発作に関する注意事項

MREALはコンテンツによっては光過敏性発作を引き起こす場合があります。それらを回避するため、下記のガイドラインに従ってコンテンツを制作してください。

MREAL for Developer

「ウェブコンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン（WCAG）2.2」の2.3項に準拠してください。

1.3. 留意事項

1.3.1. 一般事項

故意にコンピュータをクラッシュさせる機能を搭載しないでください。

故意にバグを含むアプリケーションを作成しないでください。

故意にウイルス、スパムを含まないでください。

故意にほかのソフトウェアプログラムやOSに危害を与える機能を搭載しないでください。

MREAL for Developer

を前提としたアプリケーションを開発しないでください。

人間や動物などに対する暴力画像を掲載したコンテンツ、およびそのようなコンテンツを前提としたアプリケーションを開発しないでください。

虐待表現を含むコンテンツ、およびそのようなコンテンツを前提としたアプリケーションを開発しないでください。

アプリケーションの使用者の同意なしに、使用者に関する情報を転送したり、用途を示さずに使用者の個人情報（氏名、メールアドレス、誕生日などを含むがこれに限らない）を収集するアプリケーションを開発しないでください。

MREAL for Developer

ツ、およびそのようなコンテンツを前提としたアプリケーションを開発しないでください。

アルコールの大量消費や違法行為、未成年へのタバコや飲酒などを推奨するコンテンツ、およびそのようなコンテンツを前提としたアプリケーションを開発しないでください。

1.3.3. 法律への適合

アプリケーションおよびコンテンツは、適用される法律のすべてに準拠してください。

犯罪や明らかに危険な行為を誘発、推奨するコンテンツおよびアプリケーションを開発しないでください。

MREAL for Developer

さい。

コンテンツおよびアプリケーションの名称などに、キヤノンの名称、キヤノンのロゴをキヤノンの許可なく使用しないでください。

1.4. MREAL Displayについて

MREAL Displayの取扱説明書で記載される警告事項、注意事項の内容を確認の上、アプリケーションを開発してください。また、利用者には取扱説明書の記載事項を遵守するように促してください。

1.5. MREAL Platformのバージョンについて

MREAL for Developer

XR_KHR_D3D11_enable

XR_KHR_D3D12_enable

XR_KHR_opengl_enable

XR_KHR_vulkan_enable

XR_KHR_vulkan_enable2

XR_KHR_win32_convert_performance_counters_time

XR_KHR_composition_layer_depth

XR_EXT_hand_tracking

XR_EXT_debug_utils

XR_VARJO_marker_tracking

XR_EXT_hand_interaction

MREAL for Developer

ルに基づいて作成したアプリケーションは次バージョン以降のMREAL Platformでは正しく動作しない場合があります。次バージョン以降のMREAL PlatformのOpenXR拡張APIをご確認いただくとともに、OpenXRの仕様をご確認ください。

本チュートリアルに基づいてお客様が所有するMREAL Displayに対応したアプリケーションを作成した場合、その他のMREAL Displayでは正しく動作しない場合があります。アプリケーションの動作は各MREAL Displayでご確認ください。

2. アプリケーションの作成

MREAL for Developer

想の3D空間にキューノを配直し、MREAL Displayで表示することができる。

サンプルアプリ 2（ハンドインタラクション機能の追加）の作成:サンプルアプリ 1 に対して、ハンドインタラクション機能を追加する。

サンプルアプリ 3（VarjoのI/Fを利用してターゲットを利用する機能の追加）の作成:サンプルアプリ 1 に対して、VarjoのI/Fを利用してターゲットを利用する機能を追加する。

2.2. アプリケーション・ツール準備

Unity Hub

Unity Editor 2022.3.10f1

MREAL for Developer

本アプリの作成

MREAL DisplayをOpenXR対応アプリで使用する場合は、OpenXR Pluginを使用する。UnityでOpenXR対応アプリを作成するサンプルとして、MREAL Displayで実写映像とキューブを表示する方法を記載する。

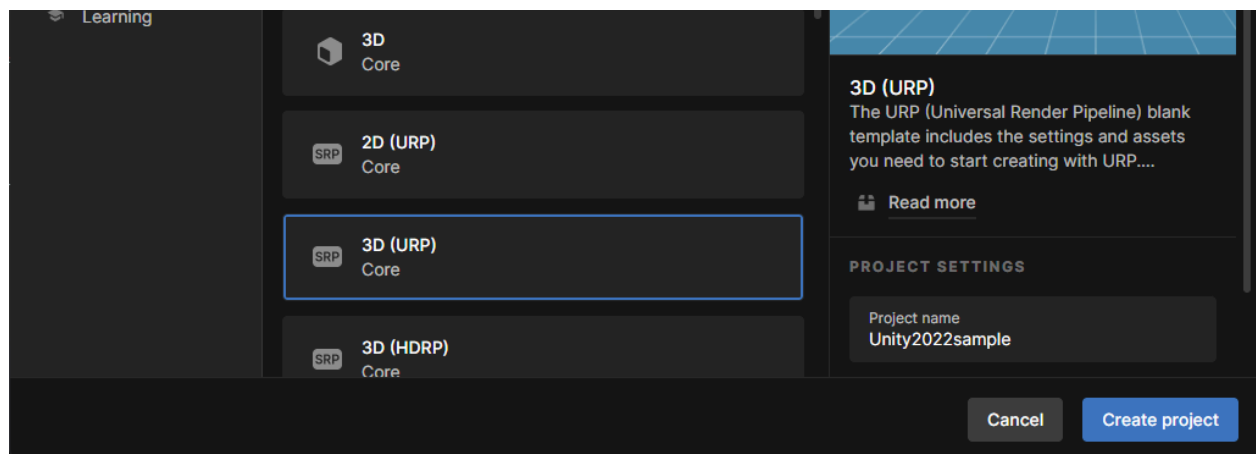
3.1. プロジェクトの新規作成

UnityHubを起動し、[Projects]→[New Project]を選択する。

エディターバージョンは2022.3.10f1を選択する。

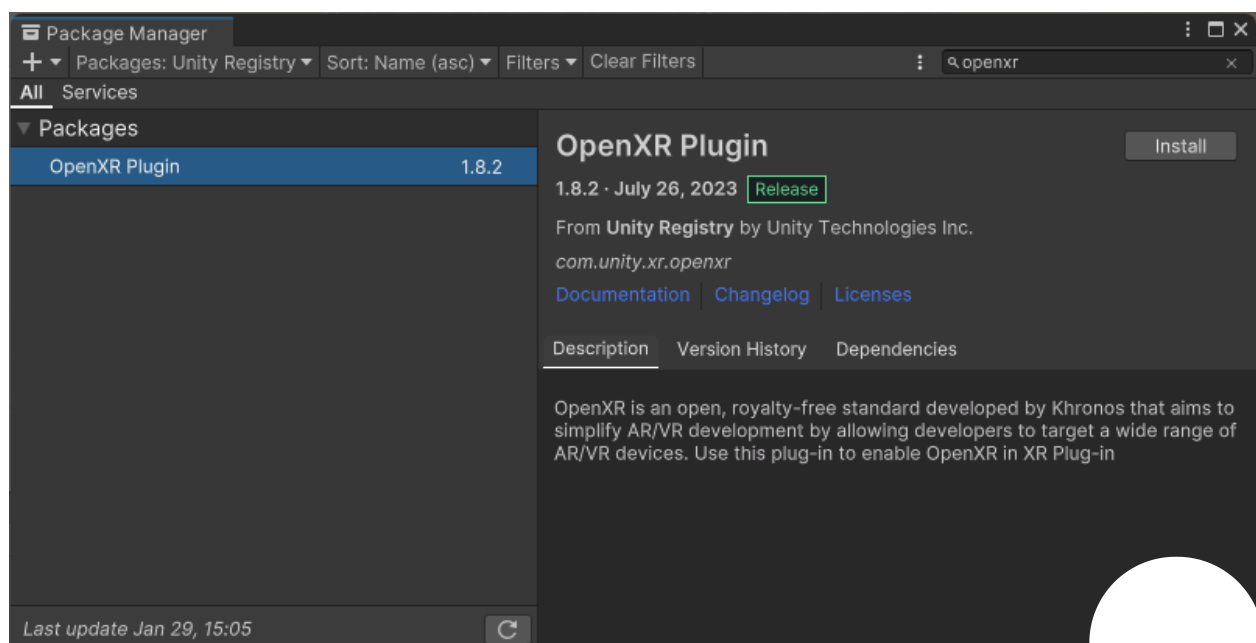
[3D(URP)]テンプレートを選択し、プロジェクトを作成する。

MREAL for Developer

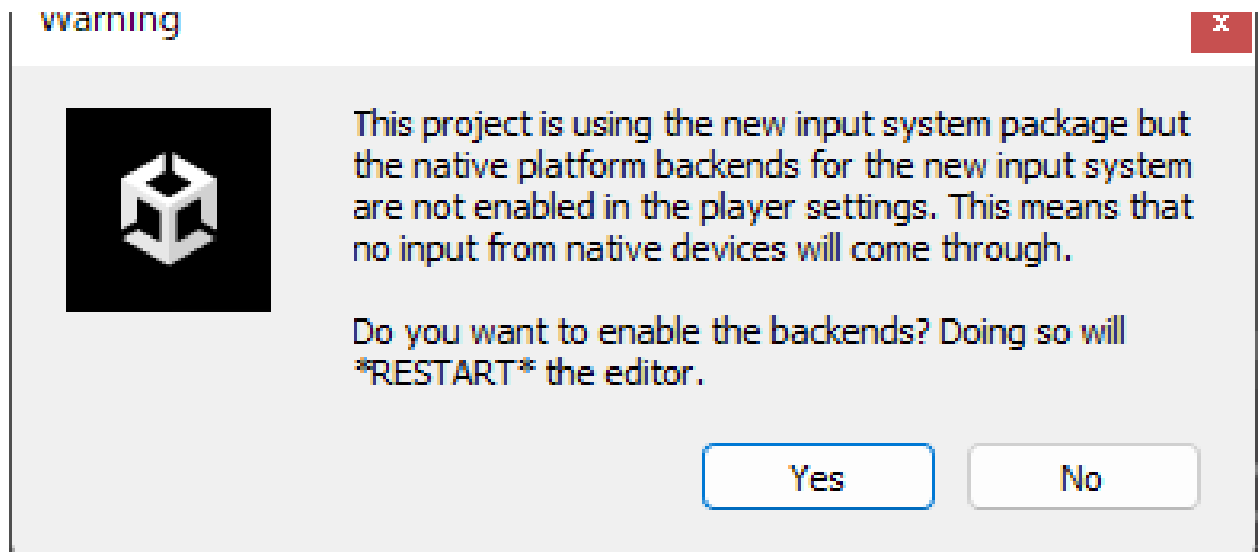


3.2. OpenXR Pluginの導入

メニューバーのWindow > Package Managerを開き、検索範囲をUnity Registryに変更し、OpenXR Pluginをインストールする。



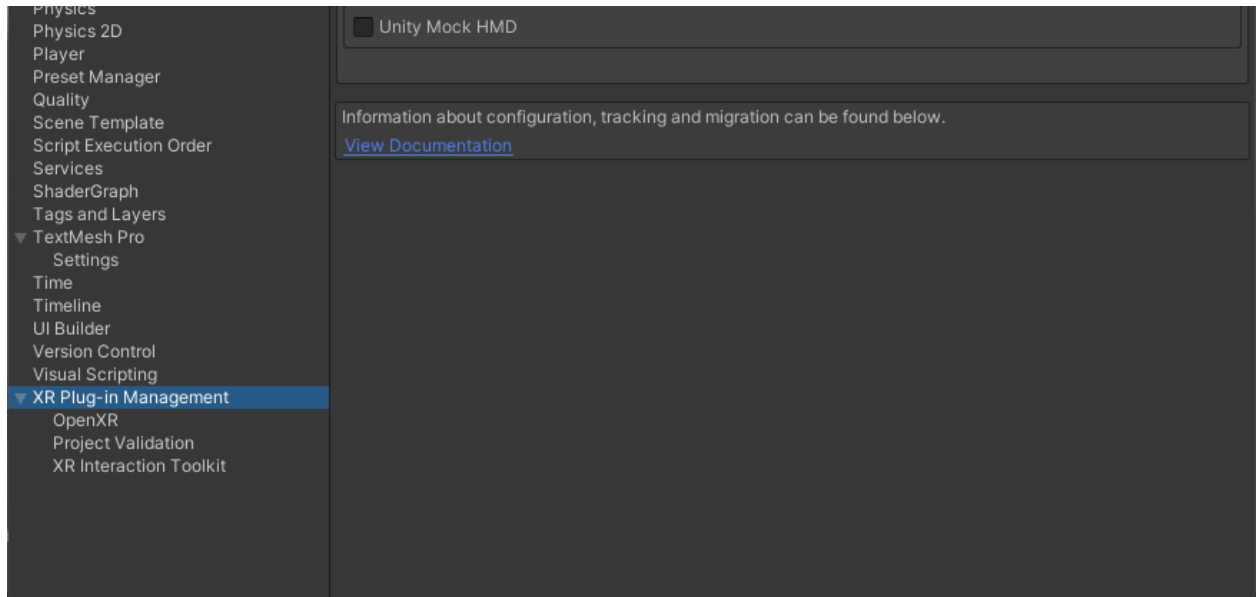
MREAL for Developer



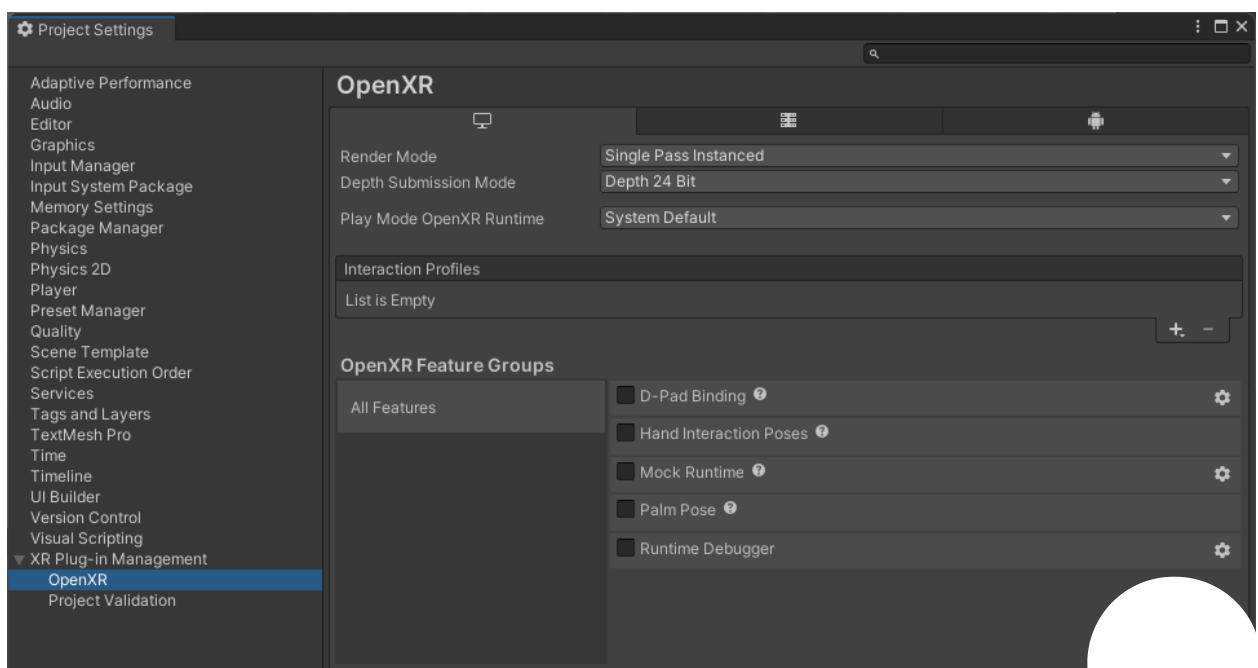
3.3. OpenXR Pluginの設定

メニューバーのEdit > Project Settingを開き、XR Plug-in Management > Plug-in ProvidersのOpenXRにチェックを入れる。

MREAL for Developer



XR Plug-in Management > OpenXRのDepth Submission ModeをDepth 16 Bit もしくはDepth 24 Bitにする。



MREAL for Developer

以下の警告は無視して良い。

⚠ [OpenXR] At least one interaction profile must be added. Please select which controllers you will be testing against in the Features menu.

Edit

3.4. プロジェクトの設定

アプリケーションがフォーカスを失った場合でも、処理が実行され続けるように設定する。

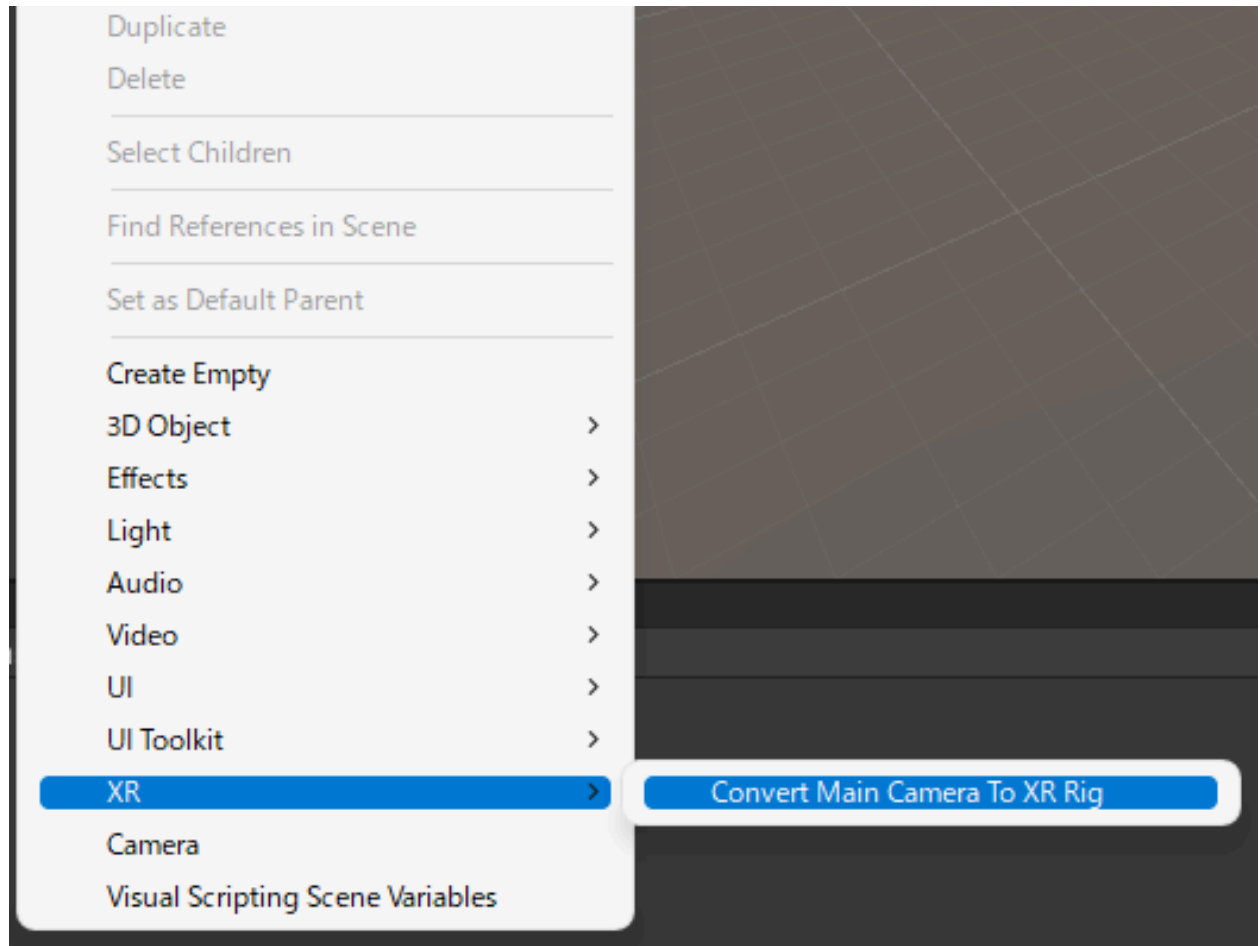
メニューバーのEdit > Project Settingを開き、Player > Resolution and Presentation > ResolutionのRun in Backgroundのチェックを入れる。

3.5. カメラの設定

MREAL Displayで実写映像が表示できるように設定する。

Hierarchyで右クリックからXR > Convert Main Camera To XR Rigを選択する。

MREAL for Developer



HierarchyのXRRigを選択し、Inspectorから以下を設定する。

Transform > Positionを(0,0,0)に変更する。

Transform > Rotationを(0,0,0)に変更する。

Transform > Scaleを(1,1,1)に変更する。

MREAL for Developer

Rendering

Post Processingのチェックを外す。

Environment

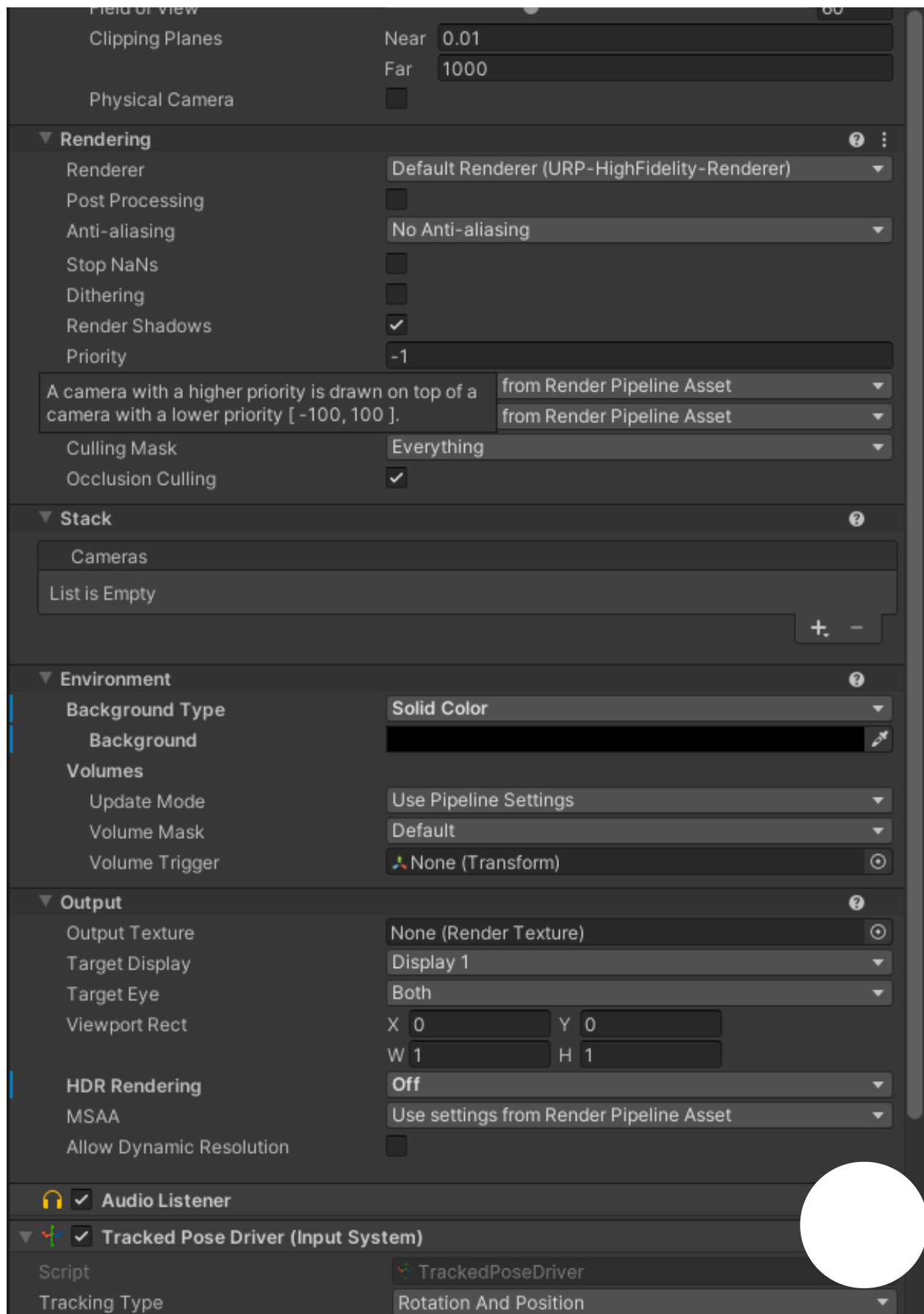
BackGround TypeをSolid Colorに変更する。

BackGroundを(0,0,0,0)に変更する。

Output

HDR RenderingをOffに変更する。

MREAL for Developer

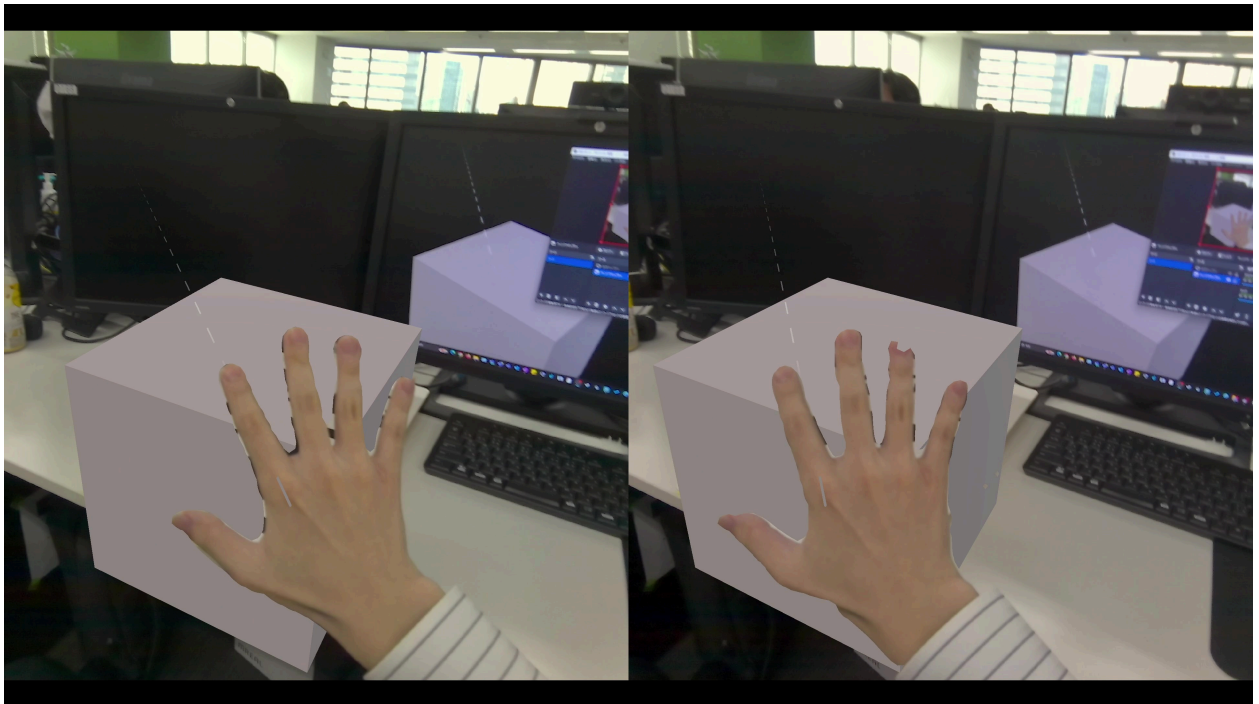


MREAL for Developer

Hierarchyの[+]から3D Object > Cubeを選択し、追加する。

HierarchyのCubeを選択し、Transform > Scaleを(0.3,0.3,0.3)に変更する。

3.7. Unityエディタ再生で実行



MREAL for Developer

#

MREAL for Developer

Hands Interaction Demo

4.2. OpenXR Pluginの設定

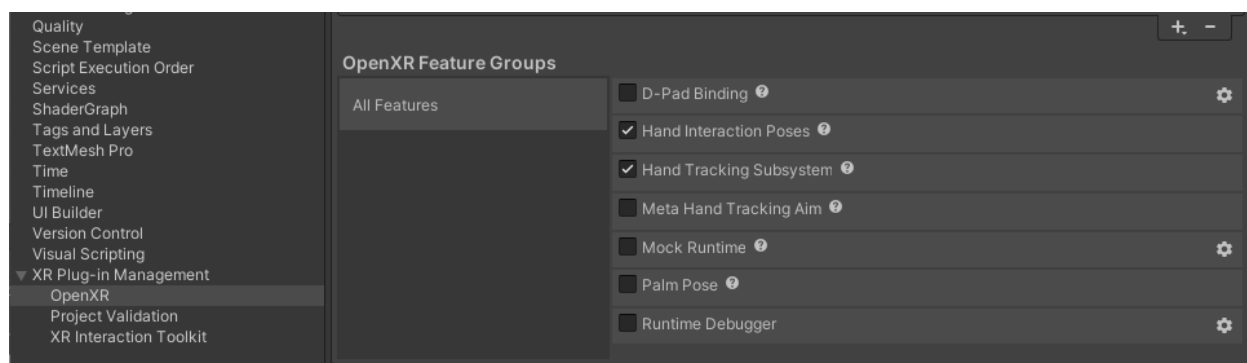
メニューバーのEdit > Project Settings > XR Plugin Managementから以下を設定する。

OpenXRのRender ModeをMulti-passに設定する。

OpenXRのInteraction ProfilesにHand Interaction Profileを追加する。

OpenXR > OpenXR Feature GroupsのHnad Interaction PosesとHand Tracking Subsystemにチェックを入れる。

MREAL for Developer



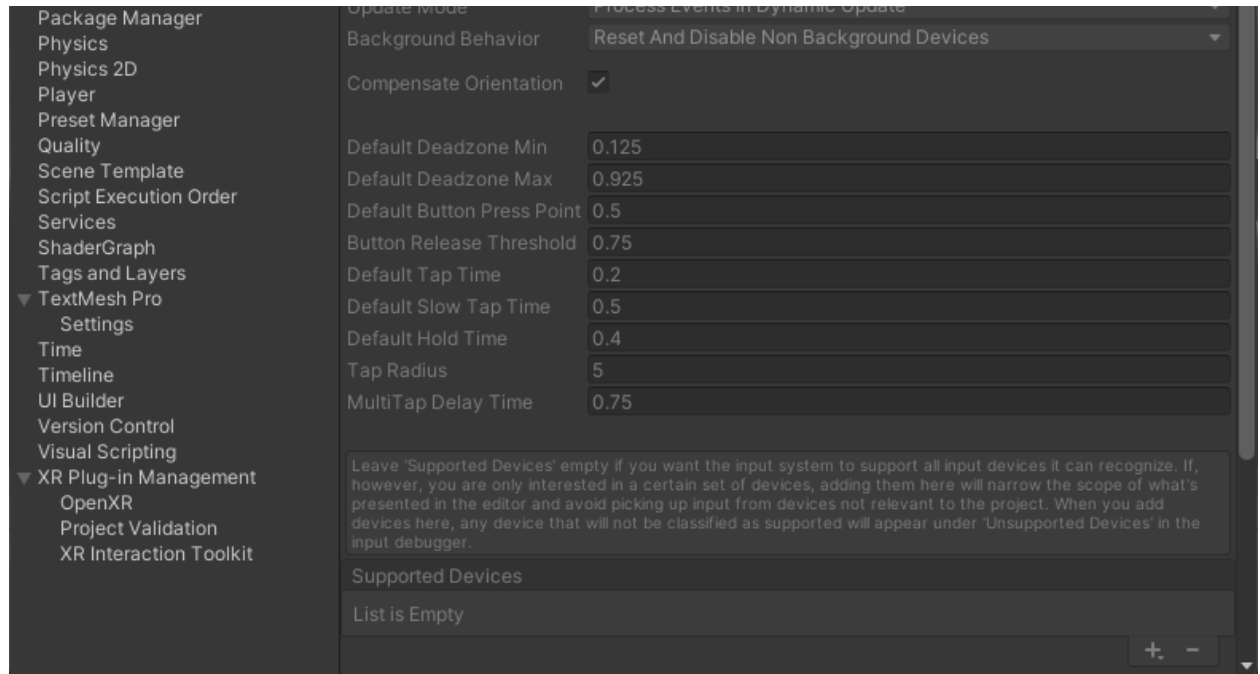
Project Validationの[Fix All]を押下する。

4.3. プロジェクトの設定

アプリケーションがフォーカスを失った場合でも、ハンドインタラクションの処理が実行され続けるように設定する。

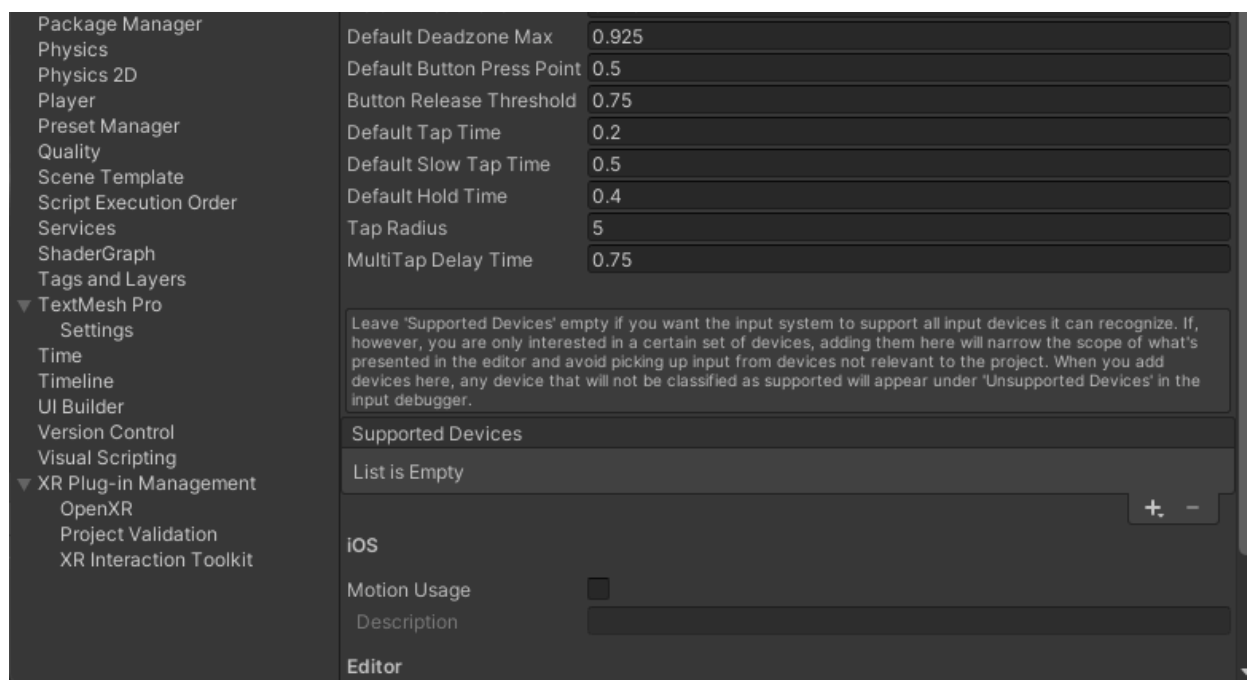
メニューバーのEdit > Project Settingを開き、Input System Packageの[Create settings asset]を押下する。

MREAL for Developer



Background BehaviorをIgnore Focusに設定する。

MREAL for Developer



4.4. カメラの置き換え

カメラをハンドインタラクションに対応したものに置き換え、MREAL Displayで実写映像が表示できるように設定する。

HierarchyのXRRigオブジェクトを削除する。

ProjectのAssets > XR Interaction Toolkit > 2.5.2 > Hands Interaction Demo > Prefabs > XR Interaction Hands Setup.prefabをHierarchyにする。

MREAL for Developer

Transform > Positionを(0,0,0)に変更する。

Transform > Rotationを(0,0,0)に変更する。

Transform > Scaleを(1,1,1)に変更する。

HierarchyのXR Interaction Hands Setup > XR Origin(XR Rig) > Camera Offset > Main Cameraを選択し、InspectorのCameraコンポーネントから以下を設定する。

Rendering

Post Processingのチェックを外す。

Environment

BackGround TypeをSolid Colorに変更する。

MREAL for Developer

HDR RenderingをOffに変更する。

4.5. オブジェクトの整理

不要なオブジェクトを無効化する。

HierarchyのXR Interaction Hands Setup > XR Origin > Camera Offset以下の5オブジェクトを無効化する。

Left Controller

Left Controller Stabilized

Right Controller

Right Controller Stabilized

Locomotion System

MREAL for Developer

Ray Interactor

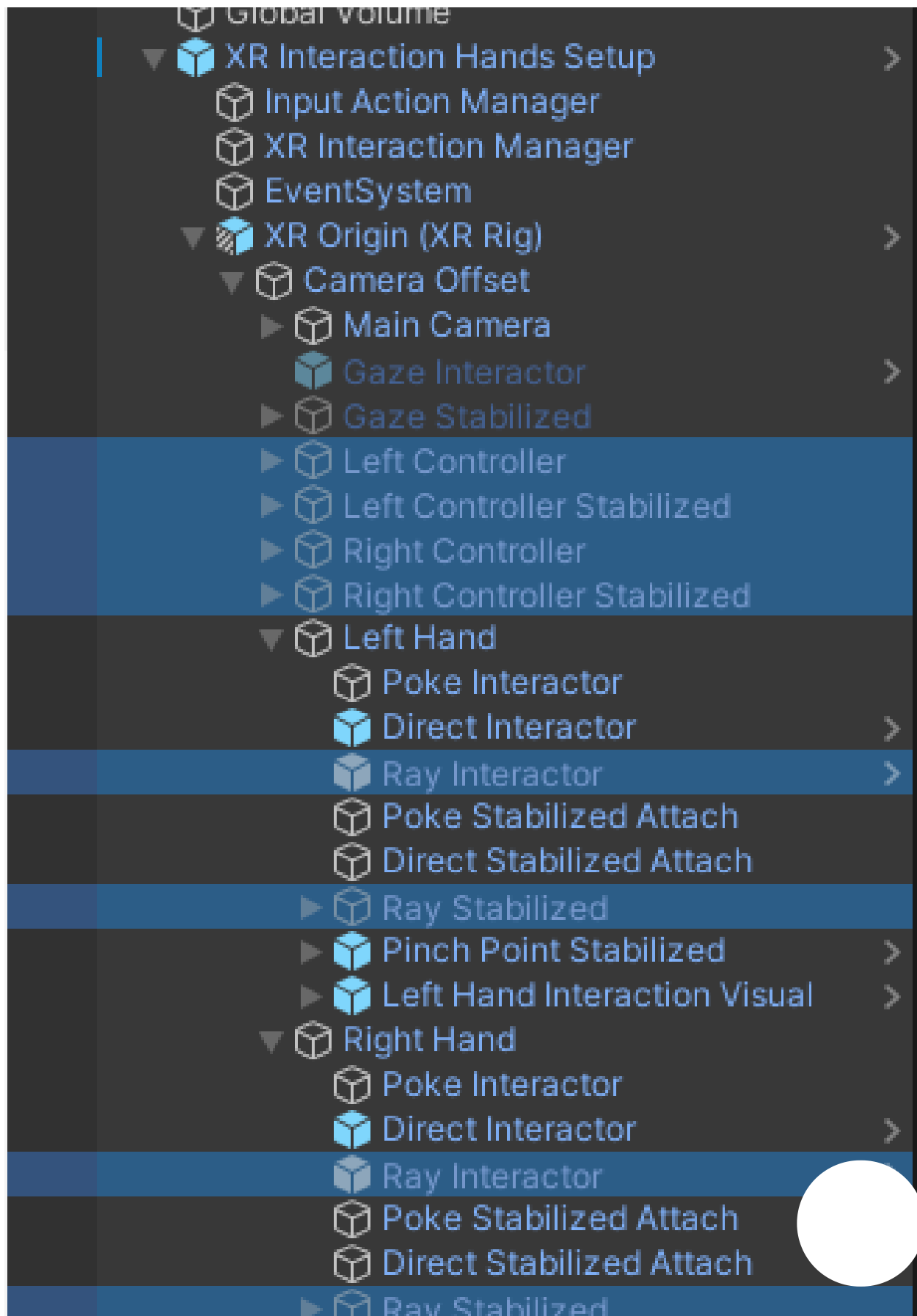
Ray Stabilized

HierarchyのXR Interaction Hands Setup > XR Origin > Camera Offset > Right Hand以下の2オブジェクトを無効化する。

Ray Interactor

Ray Stabilized

MREAL for Developer



4.6. コンポーネントの整理

不要なコンポーネントを無効化する。

HierarchyのXR Interaction Hands Setup > XR Origin > Camera Offset > Left Handの2コンポーネントを無効化する。

Poke gesture Detector

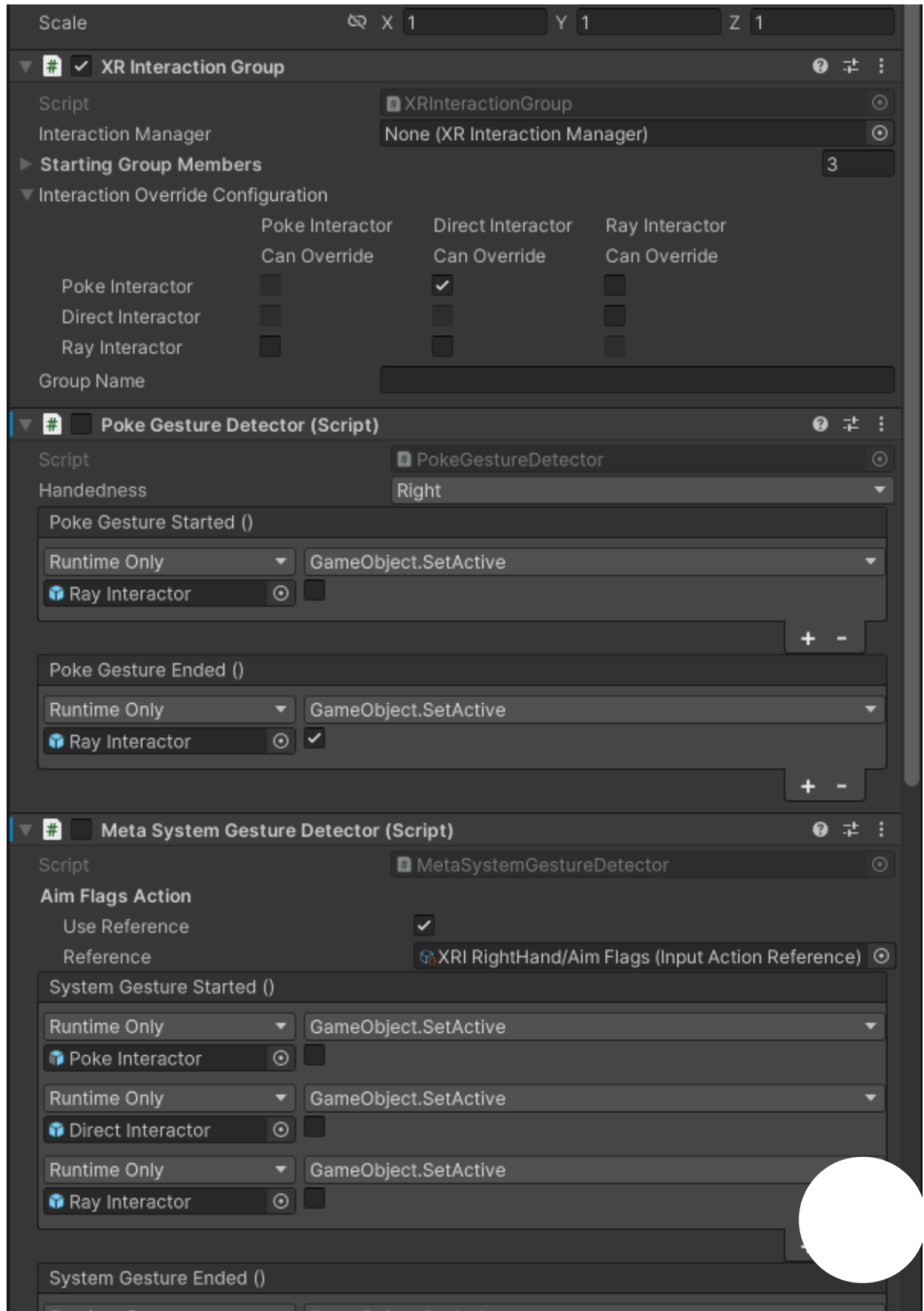
Meta System gesture Detector

HierarchyのXR Interaction Hands Setup > XR Origin > Camera Offset > Right Handの2コンポーネントを無効化する。

Poke gesture Detector

Meta System gesture Detector

MREAL for Developer



MREAL for Developer

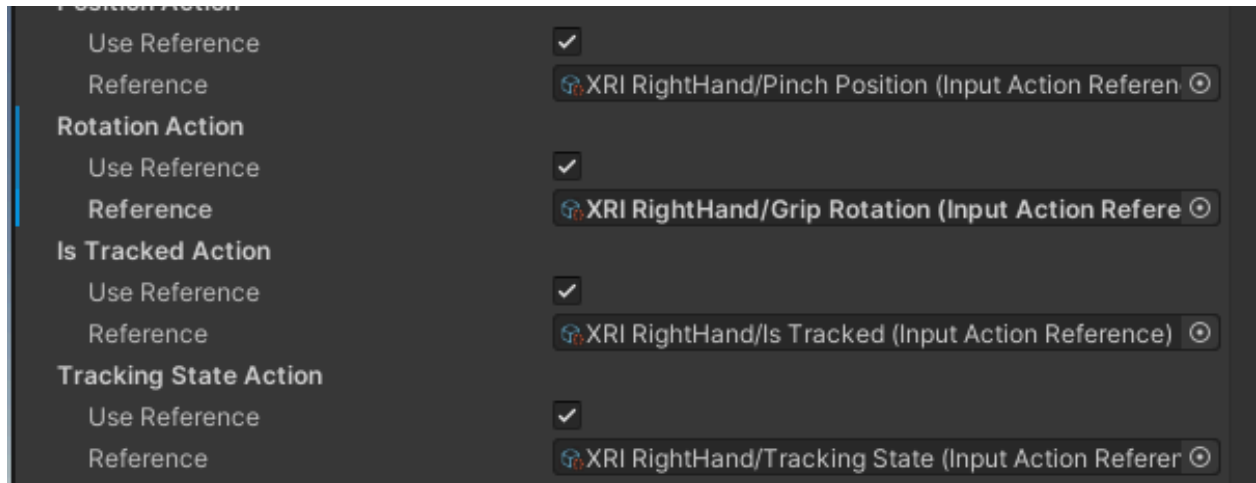
HierarchyのXR Interaction Hands Setup > XR Origin (XR Rig) > Camera Offset > Right Hand > Direct InteractorのXR Controller(Action-based)コンポーネントから以下を設定する。

Rotation Action > ReferenceをXR RightHand/Grip Rotationに変更する。

HierarchyのXR Interaction Hands Setup > XR Origin (XR Rig) > Camera Offset > Left Hand > Direct InteractorのXR Controller(Action-based)コンポーネントから以下を設定する。

Rotation Action > ReferenceをXR LeftHand/Grip Rotationに変更する。

MREAL for Developer



4.8. Input Action設定

アクションにハンドインタラクション入力を設定する。

ProjectのAssets/Samples/XR Interaction Toolkit/2.5.2/Starter Assets/XRI Default Input Actions.inputactionsから以下を設定する。

LeftHand Interaction

Grasp

MREAL for Developer

追加された<No Binding>を選択し、Binding > Pathを「XR Controller > Hand Interaction(OpenXR) > GraspReady」に設定する。

Action MapsのXRI LeftHand Interaction > Select Valueの[+]からAdd Bindingを押下する。

追加された<No Binding>を選択し、Binding > Pathを「XR Controller > Hand Interaction(OpenXR) > GraspValue」に設定する。

Pinch

Action MapsのXRI LeftHand Interaction > Selectの[+]からAdd Bindingを

MREAL for Developer

Binding > Pathを「XR Controller > Hand Interaction(OpenXR) > PinchReady」に設定する。

Action MapsのXRI LeftHand Interaction > Select Valueの[+]からAdd Bindingを押下する。

追加された<No Binding>を選択し、Binding > Pathを「XR Controller > Hand Interaction(OpenXR) > PinchValue」に設定する。

RightHand Interaction

Grasp

Action MapsのXRI RightHand Interaction > Selectの[+]からAdd Bindingを押下する。

MREAL for Developer

に設定する。

Action MapsのXRI RightHand Interaction > Select Valueの[+]からAdd Bindingを押下する。

追加された<No Binding>を選択し、Binding > Pathを「XR Controller > Hand Interaction(OpenXR) > GraspValue」に設定する。

Pinch

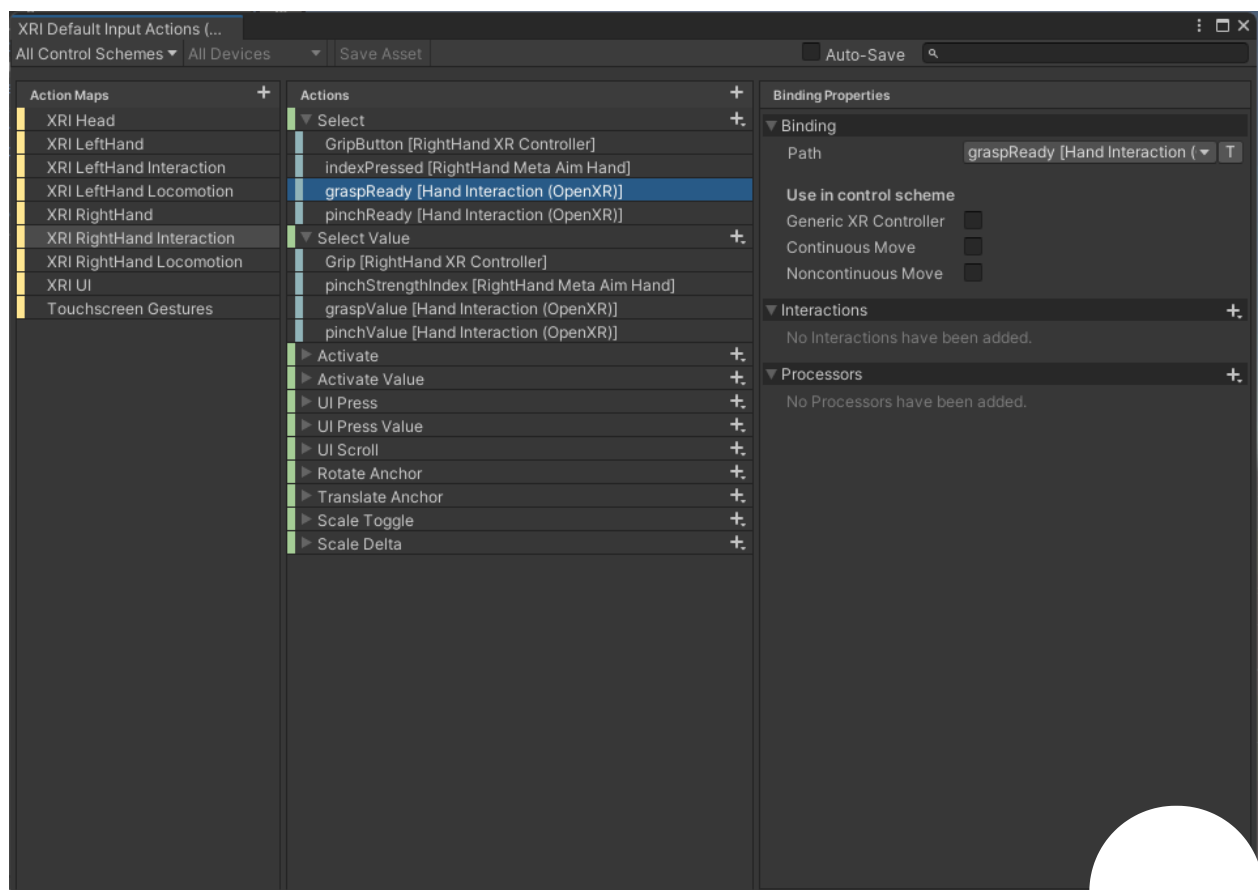
Action MapsのXRI RightHand Interaction > Selectの[+]からAdd Bindingを押下する。

追加された<No Binding>を選択し、Binding > Pathを「XR Controller >

MREAL for Developer

Action MapsのXRI RightHand Interaction > Select Valueの[+]からAdd Bindingを押下する。

追加された<No Binding>を選択し、Binding > Pathを「XR Controller > Hand Interaction(OpenXR) > PinchValue」に設定する。



MREAL for Developer

目次

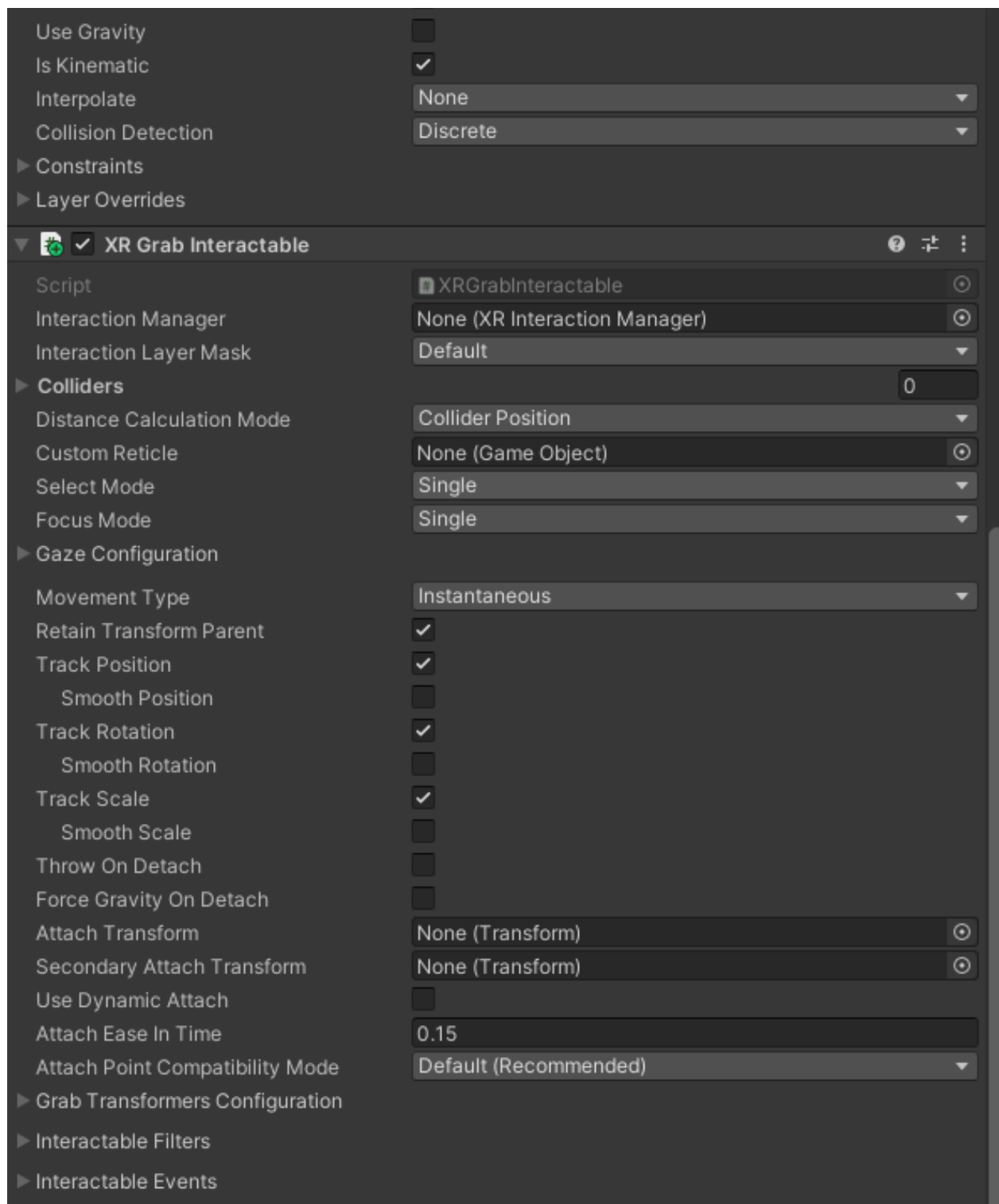
HierarchyのCubeを選択し、InspectorのAdd ComponentからXR Grab Interactableを追加する。

RigidbodyのUse Gravityのチェックを外す。

RigidbodyのIs Kinematicのチェックを入れる。

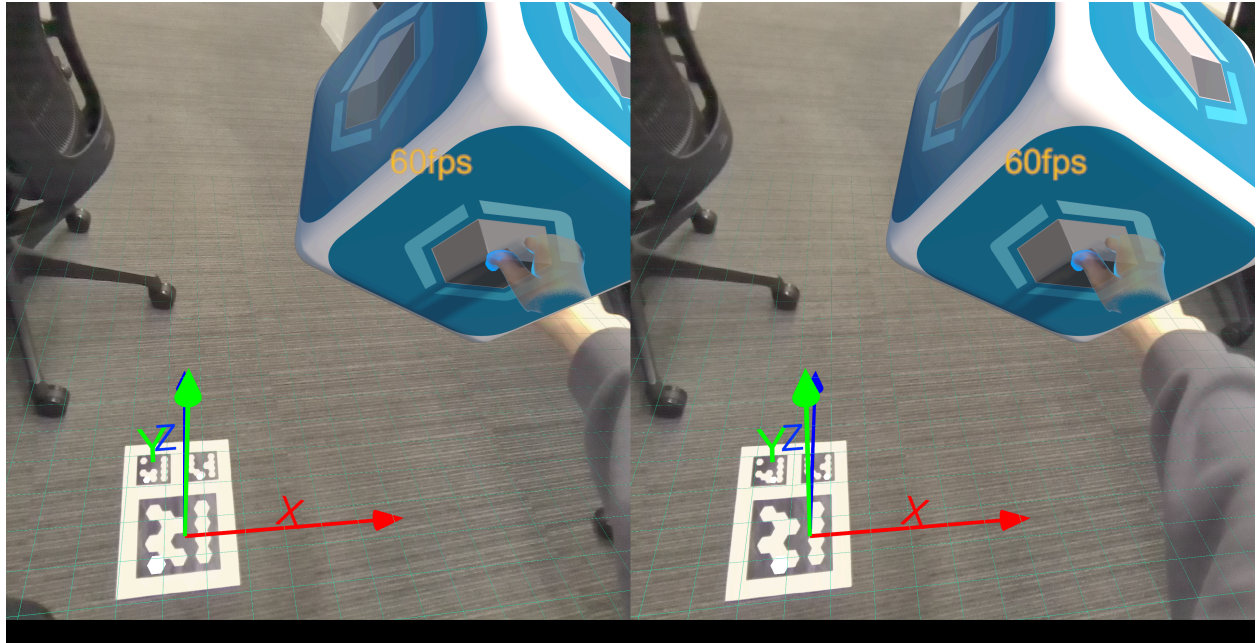
XR Grab InteractableのThrow on Detachのチェックを外す。

MREAL for Developer



4.10. Unityエディタ再生で実行

MREAL for Developer



5. サンプルアプリ 3 （VarjoのI/Fを利用してターゲットを利用する機能の追加）の作成

MREAL PlatformのターゲットをOpenXR対応アプリで使用する場合は、Varjoの拡張API(入出力)を利用します。

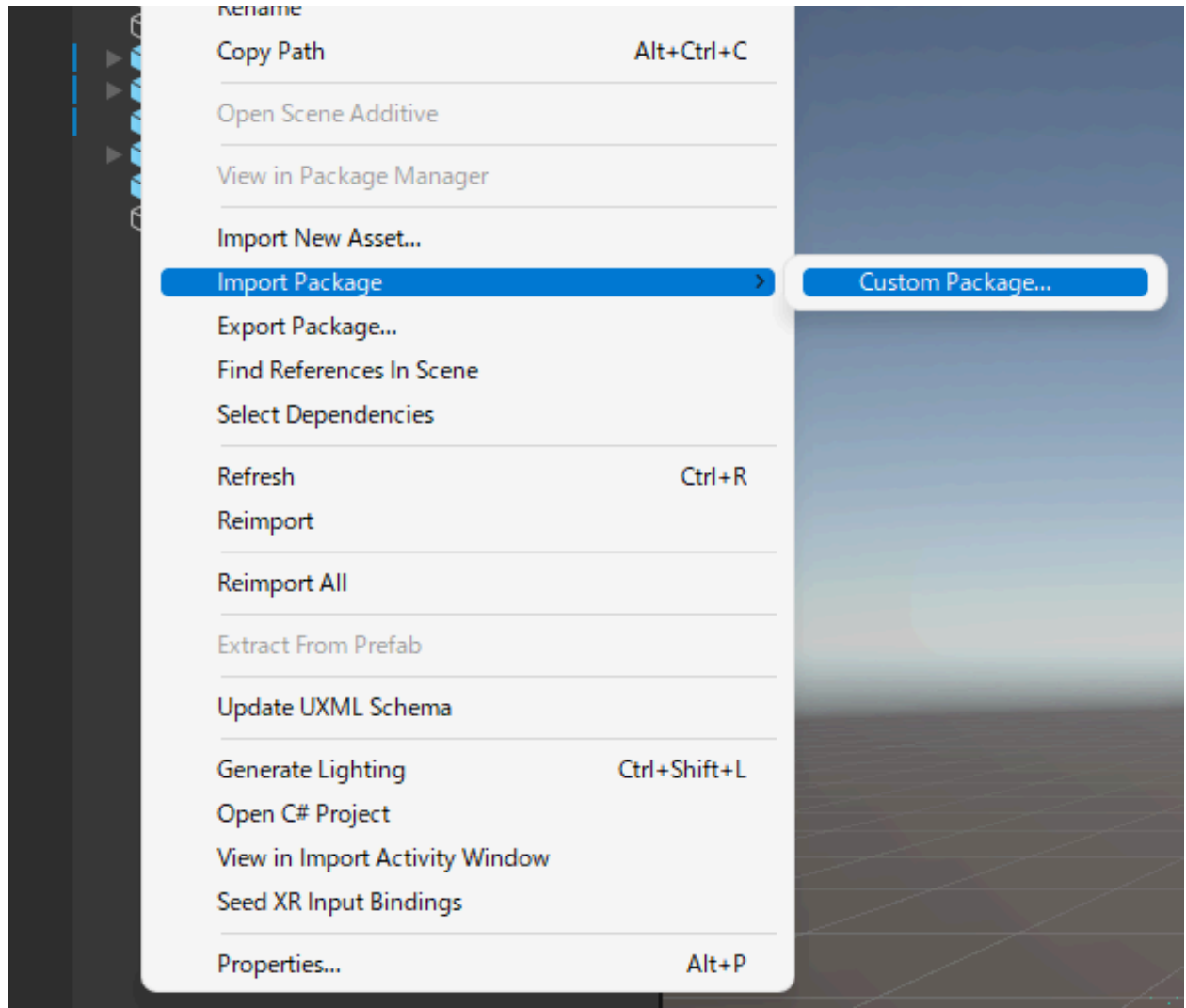
MREAL for Developer

載する。

5.1. UnityPackageのインポート

メニューバーのAssets > Import Package > Custom Package…を選択する。

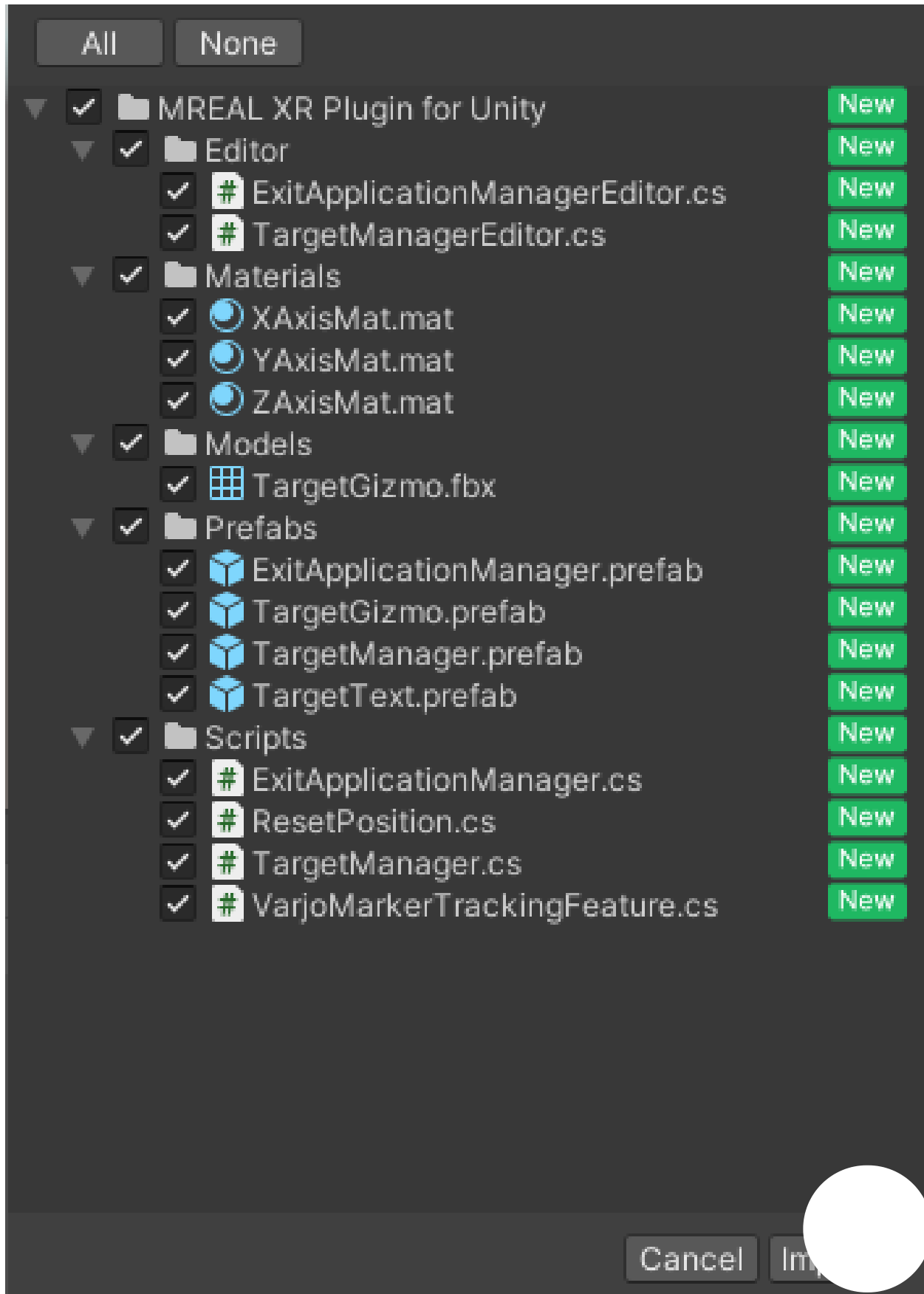
MREAL for Developer



MREALXRPluginforUnity.unitypackageを選択し、Importを押下する。

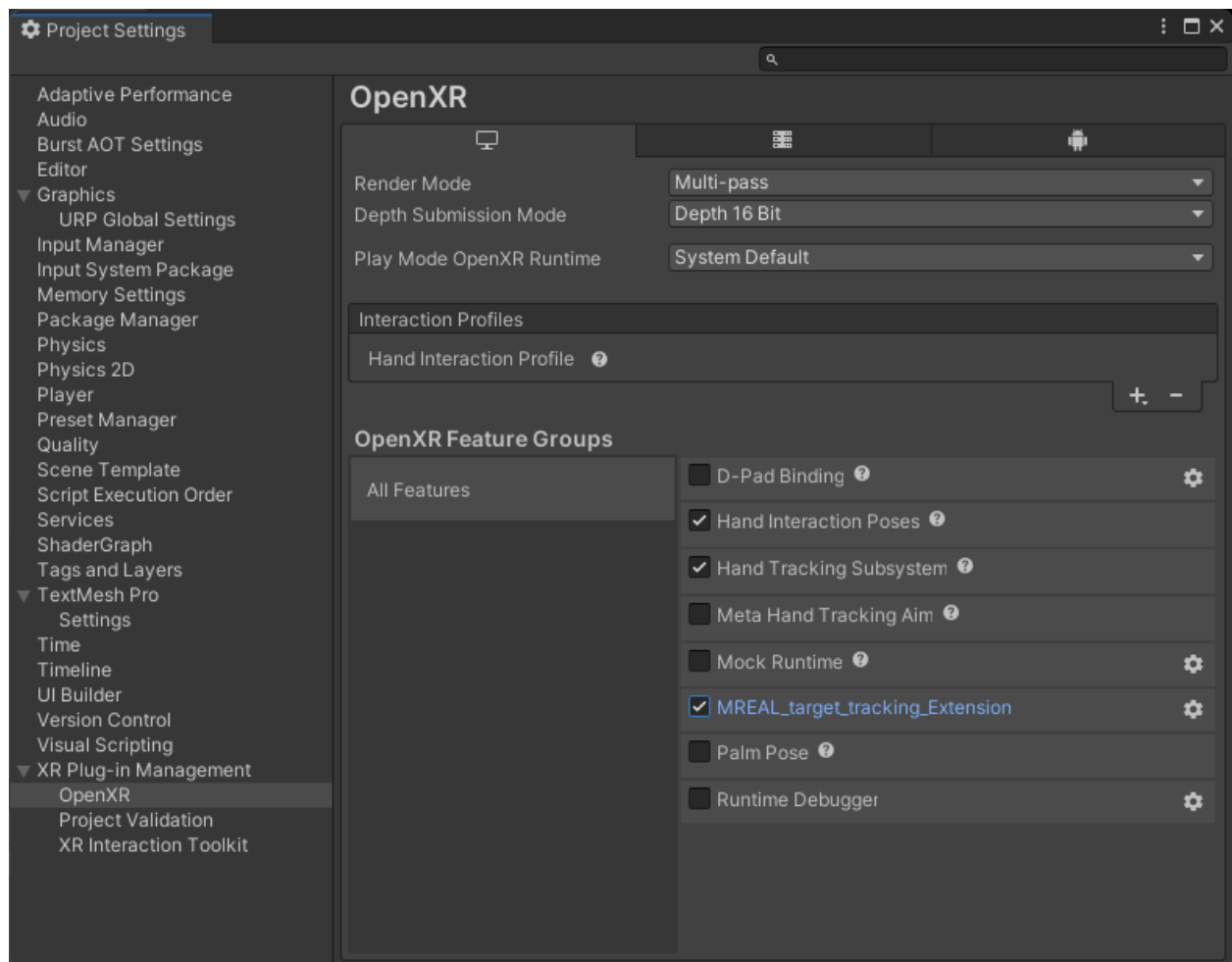
MREALXRPluginforUnity.unitypackageはMREALの開発者サイトからダウンロードする。

MREAL for Developer



MREAL for Developer

XR Plug-in Management > OpenXR の MREAL_target_tracking_Extension にチェックを入れる。

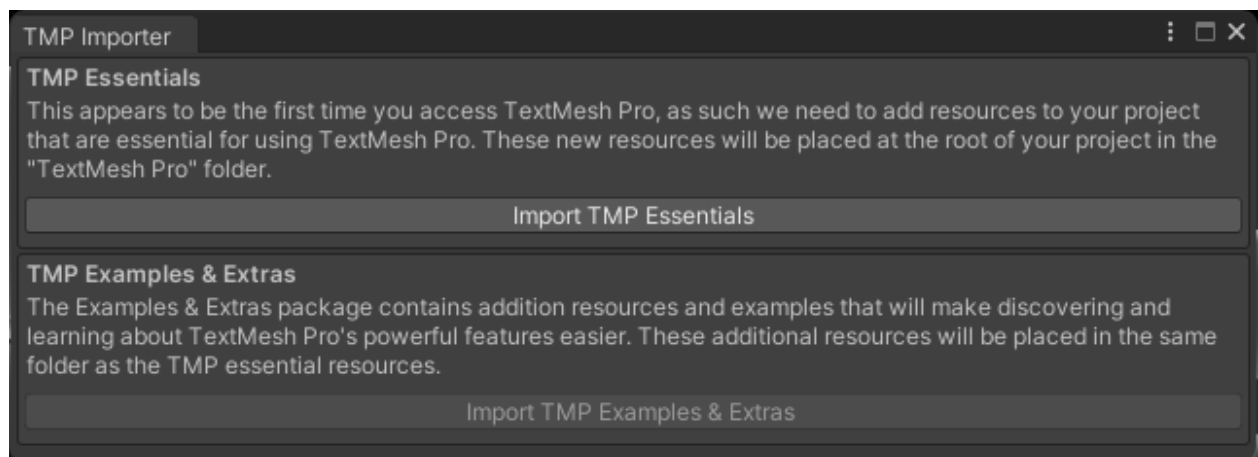


5.3. ターゲットの表示

ProjectのAssets/MREAL OpenXR Plugin/Prefabs/TargetManager.prefabをHierarchyに追加する。

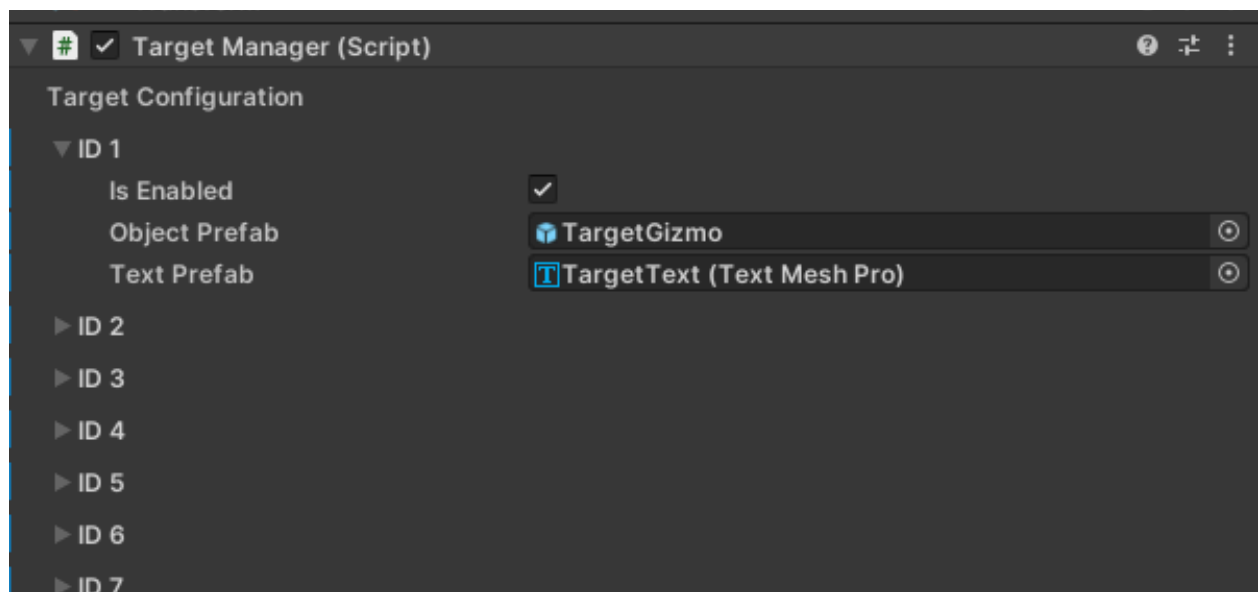
MREAL for Developer

ProjectのAssets/MREAL OpenXR Plugin/Prefabs/TargetText.prefabを選択し、「Import TMP Essentials」を選択する。



HierarchyのTargerManagerを選択し、InspectorからターゲットIDごとに表示させたいオブジェクトとテキストのプレハブをドラッグアンドドロップで追加する。

MREAL for Developer

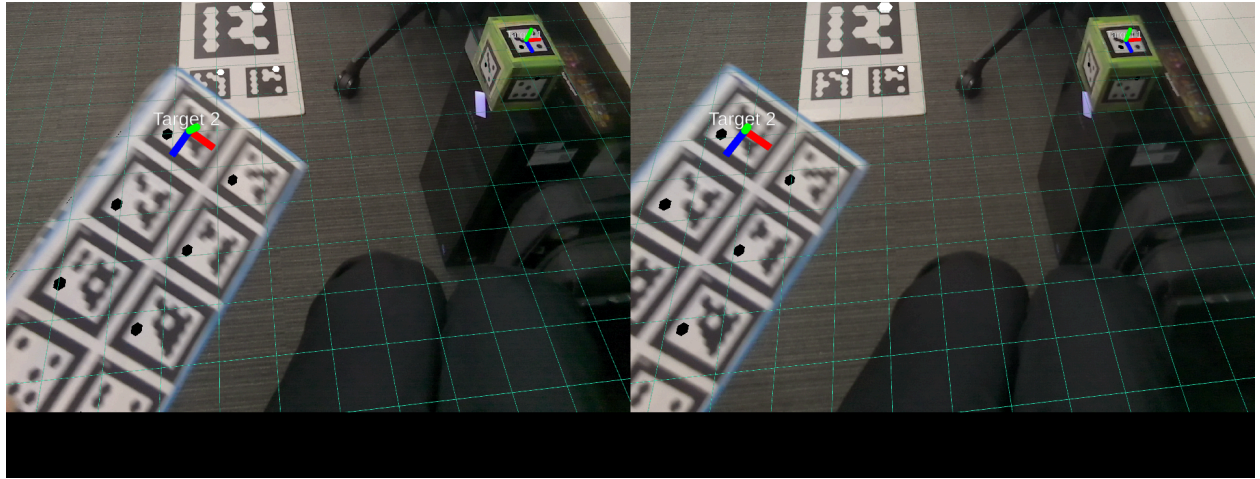


N 本サンプルではオブジェクトにターゲットの座標軸、テキストにターゲットのIDを設定している。テキストは任意の内容を設定可能で、空欄の場合、ターゲットのIDが自動で設定される。

5.4. Unityエディタ再生で実行

ターゲットの座標軸とターゲットIDのラベルが表示される。

MREAL for Developer



6. Appendix

オブジェクトが動かない、オブジェクトにインタラクトできないときの対処法

Exe実行時、Unityのウィンドウ(HMDに表示されない方のウィンドウ)をクリックしアクティブにしないと、オブジェクトが動かない、オブジェクトにインタラクトできない場合があります。

MREAL for Developer

この現象が発生した場合は、再度メニューバーのEdit > Project Settingを開き、Player > Resolution and Presentation > ResolutionのRun in Backgroundのチェックを入れる。

Version 2.0

Last updated 2024-11-20 15:26:24 +0900

このサイトについて

© CANON INC.